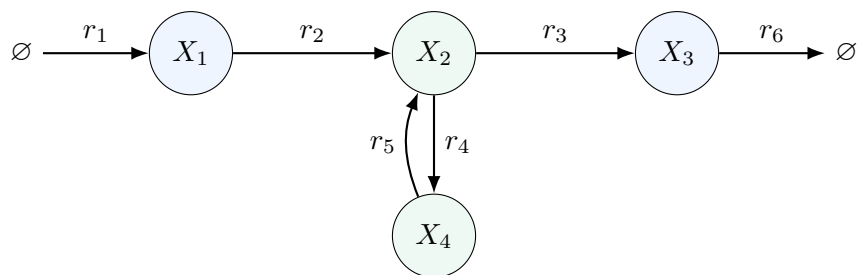


Chemical Reaction Network の数理ノート

岡田崇

Takashi Okada



$S, \text{Ker } S, \text{Ker } S^\top, \mathcal{A}, \det \mathcal{A}$

目次

1	化学反応ネットワークをなぜ勉強するか	2
2	化学反応ネットワークの決定論的力学系	2
2.1	反応, 化学量論行列, ODE	2
2.2	化学量論部分空間と定常状態	4
2.3	右零空間: 定常フラックスの制約	4
2.4	左零空間: 保存量	5
2.5	次元関係	6
3	定常状態の sensitivity analysis	6
3.1	何を知りたいか	6
3.2	定常状態方程式の再表示	7
3.3	$\mathcal{A}$ 行列の導出	7
3.4	パラメータと保存量に対する感度	8
3.5	構造感度解析の考え方	9
3.6	計算例: 構造から応答の有無を読む	9
3.7	限局則と緩衝構造	10
4	定常状態の分岐現象	11
4.1	線形安定性とヤコビ行列	11
4.2	定常状態分岐と $\det \mathcal{A} = 0$	12
4.3	分岐図の基本例	12
4.4	構造分岐解析	13
4.5	分岐が緩衝構造に限局する理由	14
5	まとめ	15

1 化学反応ネットワークをなぜ勉強するか

化学反応ネットワーク (chemical reaction network, CRN) は、複数の成分とそれらの間の変換をグラフとして表し、その上の流れを力学系として調べる枠組みである。名前には「化学反応」とあるが、応用範囲は化学に限られない。代謝反応、シグナル伝達、遺伝子発現、酵素反応、生態学における個体群間相互作用、感染症のコンパートメントモデル、確率過程の確率流なども、適切な変数と反応を選べば CRN として記述できる。

細胞内では多数の分子が相互作用しながら複雑な反応ネットワークを形成している。代謝、シグナル伝達、遺伝子発現などの生体機能は、このような反応ネットワークのダイナミクスによって実現されている。そのため、生化学反応ネットワークの力学的性質を理解することは、生命現象の理解だけでなく、合成生物学や医薬応用においても重要である。

CRN を勉強する利点は、大きく三つある。第一に、個々の反応速度式を指定すれば、常微分方程式や確率過程として具体的なダイナミクスを書ける。第二に、速度式の詳細を知らなくても、化学量論行列の零空間から保存量や定常フラックスの制約がわかる。第三に、定常状態の応答や分岐現象の一部は、ネットワーク構造だけから制限できる。つまり CRN は、「詳細なモデル」と「構造から言える一般論」を接続するための言語である。

CRN の基本的な視点

反応ネットワークの矢印を化学量論行列 S に変換し、その右零空間・左零空間を調べることで、保存量、定常フラックス、攪乱応答、分岐の候補を構造的に読むことができる。

実際の生化学ネットワークでは、反応速度式の詳細な形やパラメータ値が十分に分からないことも多い。そこで重要になるのが、**ネットワーク構造のみからどのような力学的性質が決定されるか**という問題である。本ノートでは、決定論的な CRN を中心に、化学量論行列、右零空間、左零空間、定常状態感度、緩衝構造、定常状態分岐を順に整理する。

2 化学反応ネットワークの決定論的力学系

2.1 反応，化学量論行列，ODE

M 個の化学種

$$X_1, X_2, \dots, X_M$$

と、 R 個の反応からなるネットワークを考える。反応 i は一般に



と書ける。ここで y_{mi} は反応 i で消費される X_m の個数、 y'_{mi} は生成される X_m の個数である。反応 i による X_m の正味の変化を

$$S_{mi} = y'_{mi} - y_{mi} \quad (2)$$

で定義する。 $M \times R$ 行列 $S = (S_{mi})$ を**化学量論行列**という。列 i は、反応 i が 1 回起きたときの濃度変化の向きを表す。

各反応の速度を

$$r_i = r_i(k_i, \mathbf{x})$$

と書く。ここで $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_M)^\top$ は濃度ベクトル、 k_i は反応 i の速度を規定するパラメータである。代謝系では、 k_i は速度定数だけでなく、酵素量や酵素活性を表すこともある。反応速度 r_i は、単位時間・単位体積あたりに反応 i が生じる回数を表す量である。

空間的な広がりや分子数の確率的ゆらぎを無視し、濃度を連続量として扱うと、決定論的ダイナミクスは

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = S\mathbf{r}(\mathbf{k}, \mathbf{x}), \quad \mathbf{r} = (r_1, \dots, r_R)^\top \quad (3)$$

で与えられる。成分で書けば

$$\dot{x}_m = \sum_{i=1}^R S_{mi} r_i(\mathbf{k}, \mathbf{x}) \quad (m = 1, \dots, M) \quad (4)$$

である。この形では、ネットワーク構造の情報は S に、速度論的情報は $\mathbf{r}$ に分離して現れる。

基本公式

$$S_{mi} = y'_{mi} - y_{mi}, \quad \dot{\mathbf{x}} = S\mathbf{r}(\mathbf{k}, \mathbf{x}).$$

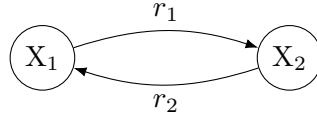
S は反応が起きたときの増減を表し、 $\mathbf{r}$ は各反応がどの程度速く起こるかを表す。したがって $S\mathbf{r}$ は、全反応の効果を足し合わせた濃度変化である。

代表的な速度式は質量作用型である。反応 i が式 (1) で与えられるとき、質量作用型では

$$r_i = k_i \prod_{m=1}^M x_m^{y_{mi}} \quad (5)$$

とおく。例えば $3X_1 \rightarrow X_2$ なら $r = kx_1^3$ である。一方、生化学反応ではミカエリス・メンテン式や Hill 関数などの現象論的な速度式もよく使われる。以下では、速度式的具体形ではなく、どの反応速度がどの分子濃度に依存するかという構造に注目する。

例 2.1 (可逆反応と流入・流出)。二つの化学種 X_1, X_2 が可逆的に変換される系を考える。

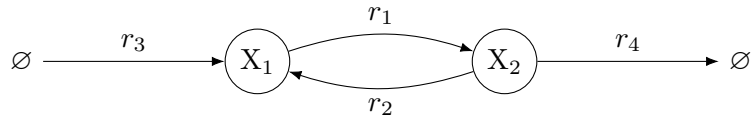


反応を $1: X_1 \rightarrow X_2$, $2: X_2 \rightarrow X_1$ と番号付けると,

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \dot{\mathbf{x}} = S \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} \quad (6)$$

である. この系では $x_1(t) + x_2(t)$ が保存される.

さらに流入 $3: \emptyset \rightarrow X_1$ と流出 $4: X_2 \rightarrow \emptyset$ を加えると,



化学量論行列は

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

となる. 流入・流出を加えると, 保存量や定常フラックスの自由度が変わる.

2.2 化学量論部分空間と定常状態

式 (3) から, 速度ベクトル $\mathbf{r}$ がどのような値をとっても, 濃度変化 $\dot{\mathbf{x}}$ は S の列空間に属する. すなわち

$$\dot{\mathbf{x}} \in \text{Im } S. \quad (8)$$

この列空間を化学量論部分空間という. 初期値 $\mathbf{x}(0)$ が与えられると, 解は

$$\mathbf{x}(0) + \text{Im } S \quad (9)$$

の中を動く. したがって, 各反応は S の列ベクトルの方向にしか濃度を動かさない. 保存量が存在する場合は, このアフィン空間の中にさらに制約が入る.

定常状態 $\bar{\mathbf{x}}$ は

$$S\mathbf{r}(\mathbf{k}, \bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0} \quad (10)$$

を満たす濃度ベクトルである. これは各化学種について生成速度と消費速度が釣り合っていることを意味する. 注意すべき点は, 定常状態では濃度が変化しないだけであり, 各反応速度 r_i が 0 になる必要はないことである. 多くの場合, 反応は流れ続けているが, 流入と流出が釣り合っている.

2.3 右零空間：定常フラックスの制約

定常状態では, 反応速度ベクトル $\mathbf{r}$ は S の右零空間に属する. すなわち

$$\mathbf{r} \in \text{Ker } S = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^R \mid S\mathbf{v} = \mathbf{0}\}. \quad (11)$$

右零空間の次元を

$$N_{\text{ker}} = \dim \text{Ker } S = R - \text{rank } S \quad (12)$$

とし、その基底を

$$\mathbf{C}^1, \dots, \mathbf{C}^{N_{\text{ker}}} \in \mathbb{R}^R \quad (13)$$

と書く。定常状態における速度ベクトルは

$$\mathbf{r} = \sum_{\alpha=1}^{N_{\text{ker}}} \mu_{\alpha} \mathbf{C}^{\alpha} \quad (14)$$

と展開できる。係数 μ_{α} は、速度式的具体形、パラメータ値、保存量の値などに依存して決まる。

右零空間の意味

$\text{Ker } S = \{\text{定常状態で許される反応フラックス}\}.$

右零空間の基底は、定常状態で独立に流せるサイクルや経路を表す。単分子反応だけからなるネットワークでは、これらはしばしば視覚的な「循環流」として理解できる。

例 6 の閉じた可逆反応では

$$\text{Ker } S = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

である。したがって定常状態では $r_1 = r_2$ であり、 X_1 から X_2 への流れと、 X_2 から X_1 への流れが釣り合う。

一方、流入・流出を加えた式 (7) の例では、右零空間は例えば

$$\mathbf{C}^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

で張られる。 $\mathbf{C}^1$ は X_1 と X_2 の間の循環流、 $\mathbf{C}^2$ は流入から流出へ向かう貫通流に対応する。

2.4 左零空間：保存量

S の左零空間は

$$\text{Ker } S^{\top} = \{\mathbf{D} \in \mathbb{R}^M \mid \mathbf{D}^{\top} S = \mathbf{0}^{\top}\} \quad (16)$$

である。その次元を

$$N_{\text{coker}} = \dim \text{Ker } S^{\top} = M - \text{rank } S \quad (17)$$

とし、基底を

$$\mathbf{D}^1, \dots, \mathbf{D}^{N_{\text{coker}}} \in \mathbb{R}^M \quad (18)$$

と書く。 $\mathbf{D}^{\beta} \in \text{Ker } S^{\top}$ ならば、

$$\frac{d}{dt} ((\mathbf{D}^{\beta})^{\top} \mathbf{x}) = (\mathbf{D}^{\beta})^{\top} S \mathbf{r} = 0 \quad (19)$$

である。したがって

$$(\mathbf{D}^\beta)^\top \mathbf{x} = l_\beta \quad (20)$$

は時間に依存しない保存量である。ここで l_β は初期値で決まる定数である。

左零空間の意味

$$\text{Ker } S^\top = \{\text{保存量の係数ベクトル}\}.$$

$\mathbf{D}^\top \mathbf{S} = 0$ なら、 $\mathbf{D}^\top \mathbf{x}$ は時間変化しない。右零空間が定常フラックスの自由度を表すのに対し、左零空間は状態空間を制限する保存則を与える。

閉じた可逆反応 $X_1 \rightleftharpoons X_2$ では

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が左零ベクトルである。よって $x_1(t) + x_2(t) = l$ が保存される。一方、流入 $\emptyset \rightarrow X_1$ と流出 $X_2 \rightarrow \emptyset$ を加えた開いた系では、一般に非自明な左零ベクトルは存在せず、総量 $x_1 + x_2$ は保存されない。

2.5 次元関係

$\text{rank } S = q$ とおくと、

$$N_{\text{ker}} = R - q, \quad N_{\text{coker}} = M - q. \quad (21)$$

したがって

$$M + N_{\text{ker}} = R + N_{\text{coker}}. \quad (22)$$

この等式は、定常状態感度を表す正方行列 $\mathcal{A}$ を作るときに重要である。左辺は未知数 $\bar{\mathbf{x}}$ と $\boldsymbol{\mu}$ の数、右辺は方程式の数に対応する。

3 定常状態の sensitivity analysis

3.1 何を知りたいか

定常状態 $\bar{\mathbf{x}}$ が存在するとき、反応パラメータ k_j を少し変化させると、定常濃度や定常フラックスはどのように変化するだろうか。代謝ネットワークでは、 k_j は反応 j を触媒する酵素量や酵素活性を表すことが多い。そのため

$$\frac{\partial \bar{x}_m}{\partial k_j}, \quad \frac{\partial \bar{r}_i}{\partial k_j} \quad (23)$$

は、酵素摂動に対する代謝物濃度・反応フラックスの応答を表す。

実験では、特定の酵素をノックダウンしたり過剰発現させたりして、代謝物濃度やフラックスの変化を観測することがある。しかし、多数の反応からなるネットワークでは、観測された応答を直感だけで理解するのは難しい。そこで、反応速度関数の具体的な形やパラメータ値を完全には仮定せず、ネットワーク構造から定常状態の攪乱応答を調べる方法が役立つ。

3.2 定常状態方程式の再表示

定常状態では式 (10) より $\mathbf{r}(\mathbf{k}, \bar{\mathbf{x}}) \in \text{Ker } S$ である。右零空間の基底を列にもつ行列

$$C = (C^1 \quad \dots \quad C^{N_{\text{ker}}}) \in \mathbb{R}^{R \times N_{\text{ker}}} \quad (24)$$

を用いると、定常状態条件は

$$\mathbf{r}(\mathbf{k}, \bar{\mathbf{x}}) - C\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0} \quad (25)$$

と書ける。ここで $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_{N_{\text{ker}}})^\top$ である。

保存量が存在する場合は、左零空間の基底を列にもつ行列

$$D = (D^1 \quad \dots \quad D^{N_{\text{coker}}}) \in \mathbb{R}^{M \times N_{\text{coker}}} \quad (26)$$

を用いて

$$D^\top \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{l} \quad (27)$$

と書く。未知数は定常濃度 $\bar{\mathbf{x}}$ と定常フラックス係数 $\boldsymbol{\mu}$ である。式 (25) は R 本、式 (27) は N_{coker} 本の方程式を与える。一方、未知数の数は $M + N_{\text{ker}}$ である。式 (22) により、方程式の数と未知数の数は一致する。

3.3 $\mathcal{A}$ 行列の導出

次の $R \times M$ 行列を定義する。

$$R_x = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{x}}, \quad (R_x)_{im} = \frac{\partial r_i}{\partial x_m}. \quad (28)$$

右辺は注目している定常状態で評価する。

定常状態方程式

$$\mathbf{r}(\mathbf{k}, \bar{\mathbf{x}}) - C\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{l} - D^\top \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{0} \quad (29)$$

を $(\bar{\mathbf{x}}, \boldsymbol{\mu})$ で微分すると、次の正方行列が現れる。

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} R_x & -C \\ -D^\top & 0 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

このノートでは下段を $-D^\top$ と置く。文献によっては $D^\top$ を使う場合もあり、その場合は保存量に対する感度の符号が変わる。

感度解析の中心： $\mathcal{A}$ 行列

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} R_x & -C \\ -D^\top & 0 \end{pmatrix}.$$

R_x は速度式の局所的な依存関係， C は定常フラックスの基底， D は保存量の基底である．この行列が，定常状態感度と定常状態分岐を結びつける土台になる．

3.4 パラメータと保存量に対する感度

反応 j のパラメータ k_j を変化させる．式 (25) と式 (27) を k_j で微分すると，

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{x}}{\partial k_j} \\ \frac{\partial \mu}{\partial k_j} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial r_j}{\partial k_j} e_j \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (31)$$

を得る．ここで $e_j \in \mathbb{R}^R$ は第 j 成分だけが 1 の単位ベクトルである． $\mathcal{A}$ が正則なら，陰関数定理により定常状態は局所的に滑らかにパラメータに依存し，

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{x}}{\partial k_j} \\ \frac{\partial \mu}{\partial k_j} \end{pmatrix} = -\mathcal{A}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial r_j}{\partial k_j} e_j \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (32)$$

である．そこで

$$\mathcal{S} = -\mathcal{A}^{-1} \quad (33)$$

を**感度行列**と呼ぶ．具体的には，

$$\frac{\partial \bar{x}_m}{\partial k_j} = \mathcal{S}_{m,j} \frac{\partial r_j}{\partial k_j}, \quad \frac{\partial \mu_\alpha}{\partial k_j} = \mathcal{S}_{M+\alpha,j} \frac{\partial r_j}{\partial k_j}. \quad (34)$$

定常フラックス $\bar{r} = C\mu$ の感度は

$$\frac{\partial \bar{r}_i}{\partial k_j} = \sum_{\alpha=1}^{N_{\text{ker}}} C_{i\alpha} \frac{\partial \mu_\alpha}{\partial k_j} \quad (35)$$

から計算できる．

保存量 l_β を変化させたときの感度も同様に求められる．式 (25) と式 (27) を l_β で微分すると，

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{x}}{\partial l_\beta} \\ \frac{\partial \mu}{\partial l_\beta} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ e_\beta \end{pmatrix}. \quad (36)$$

したがって

$$\frac{\partial \bar{x}_m}{\partial l_\beta} = \mathcal{S}_{m,R+\beta}, \quad \frac{\partial \mu_\alpha}{\partial l_\beta} = \mathcal{S}_{M+\alpha,R+\beta}. \quad (37)$$

感度公式の読み方

$S = -A^{-1}$ の第 j 列を見ると, 反応 j のパラメータ摂動に対して, どの定常濃度 $\bar{x}_m$ とフラックス係数 μ_α が一次応答するかがわかる. 特に $S_{m,j} = 0$ なら, 反応 j の摂動は $\bar{x}_m$ に一次の影響を与えない.

3.5 構造感度解析の考え方

式 (30) を見ると, A の成分は二種類に分かれる. ひとつは $R_x = \partial \mathbf{r} / \partial \mathbf{x}$ であり, これは「反応 i の速度が化学種 m の濃度に依存するかどうか」を表す. もうひとつは, 化学量論行列から決まる右零空間 C と左零空間 D である.

したがって, A の非零パターンは, どの分子がどの反応速度を制御しているか, および化学量論行列の右零空間・左零空間がどうなっているかから決まる. 重要なのは, A の各行列要素が**零かどうか**は, 反応速度関数の詳細やパラメータ値には依存しないことである. そのため, 攪乱に対してどの分子・反応が応答するか, または応答しないかという定性的応答を, ネットワーク構造から決定できる場合がある. この考え方が**構造感度解析**である.

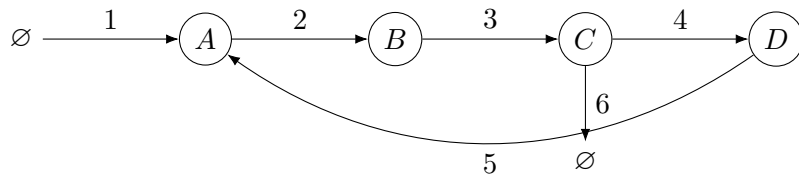
ただし, 応答の符号まで決めるには, 通常は

$$\frac{\partial r_i}{\partial x_m} > 0 \quad (38)$$

のような単調性の仮定が必要である. 例えば, 基質濃度が増えると反応速度が増えると仮定すれば, R_x の非零成分を正として扱える.

3.6 計算例：構造から応答の有無を読む

次のネットワークを考える. 反応 1 は A の流入, 反応 2 は $A \rightarrow B$, 反応 3 は $B \rightarrow C$, 反応 4 は $C \rightarrow D$, 反応 5 は $D \rightarrow A$, 反応 6 は $C \rightarrow \emptyset$ とする.



各反応速度は消費される分子濃度の増加関数であると仮定する. 化学量論行列は

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (39)$$

非零の $\partial r_i / \partial x_m$ を簡単に r_{im} と書くと、保存量はなく、 $\mathcal{A}$ 行列は

$$\mathcal{A} = \left(\begin{array}{cccc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ r_{2A} & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & r_{3B} & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & r_{4C} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & r_{5D} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & r_{6C} & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \quad (40)$$

となる。右端 2 列は右零空間の基底に対応する。このとき感度行列 $-\mathcal{A}^{-1}$ の符号パターンは

$$\text{sign}(-\mathcal{A}^{-1}) = \left(\begin{array}{cccccc} + & - & 0 & + & 0 & - \\ + & 0 & - & + & 0 & - \\ + & 0 & 0 & 0 & 0 & - \\ + & 0 & 0 & + & - & - \\ \hline + & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ + & 0 & 0 & + & 0 & - \end{array} \right). \quad (41)$$

行は上から A, B, C, D の濃度と二つのフラックス係数、列は反応 $1, \dots, 6$ のパラメータ摂動に対応する。

例えば第 4 列を見ると、反応 4 を触媒する酵素を増やすと、定常状態では A, B, D が増加し、 C は一次応答しないことがわかる。また第 2 列を見ると、反応 2 の酵素を増やしても、定常状態で変化する濃度は A だけであり、下流の濃度やフラックスは一次応答しない。

これは一見すると直感に反する。反応 2 を速くすれば、一時的には $A \rightarrow B$ の流れが大きくなるからである。しかし定常状態では、基質 A が減少することで反応速度が再び下がり、全体のフラックスの釣り合いによって反応 2 の定常速度が元に戻りうる。このように、過渡応答と定常応答は区別する必要がある。定常応答は局所的な反応機構だけでなく、ネットワーク全体の整合性から決まる。

3.7 限局則と緩衝構造

構造感度解析の重要な帰結として、摂動応答がネットワーク全体に広がるとは限らず、一部に限局する現象がある。この性質をネットワーク構造に基づいて説明する定理が**限局則**である。

部分ネットワーク $\Gamma = (\mathbf{m}, \mathbf{r})$ を考える。ここで $\mathbf{m}$ は化学種の集合、 $\mathbf{r}$ は反応の集合である。 Γ が **output-complete** であるとは、 $\mathbf{m}$ に属する分子に速度が依存するすべての反応が、 $\mathbf{r}$ に含まれていることをいう。すなわち、 $\mathbf{m}$ の分子から出ていく「出力」が $\mathbf{r}$ の中で完結しているという条件である。

output-complete な部分ネットワークに対して

$$\chi(\Gamma) = -|\mathbf{m}| + |\mathbf{r}| - N_{\text{ker}}(\mathbf{r}) + N_{\text{coker}}(\mathbf{m}) \quad (42)$$

を定義する。ここで $N_{\text{ker}}(\mathbf{r})$ は $\mathbf{r}$ の反応のみに台をもつ独立な右零ベクトルの数、 $N_{\text{coker}}(\mathbf{m})$ は $\mathbf{m}$ が関与する独立な保存量の数である。

限局則

部分ネットワーク $\Gamma = (\mathbf{m}, \mathbf{r})$ が output-complete で、かつ $\chi(\Gamma) = 0$ を満たすとする。このとき、 Γ に属する反応パラメータを変化させても、定常状態において Γ の外部の分子濃度およびフラックスは一次応答しない。このような部分ネットワークを**緩衝構造**という。

緩衝構造は、内部で生じた酵素量や反応速度の変動を外へ伝えにくい部分ネットワークである。直感的には、ネットワークの中にある「応答を閉じ込める部屋」または「防火扉」のような役割をもつ。

限局則は、 $\mathcal{A}$ 行列のブロック構造から理解できる。緩衝構造に関する分子・反応・右零ベクトル・左零ベクトルを左上に集めると、適切な行・列の並べ替えの下で

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_\Gamma & \mathcal{A}_{\Gamma, \bar{\Gamma}} \\ 0 & \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} \end{pmatrix} \quad (43)$$

と書ける。output-complete の条件により左下ブロックが零行列になり、 $\chi(\Gamma) = 0$ は $\mathcal{A}_\Gamma$ が正方行列になることに対応する。このとき $\mathcal{A}^{-1}$ も同様のブロック構造をもち、 Γ 内の摂動に対して Γ 外の応答成分がゼロになる。

緩衝構造は一つだけ存在するとは限らない。現実の代謝ネットワークでは、複数の緩衝構造が入れ子状に現れることがある。小さな緩衝構造の内部の酵素を攪乱したときの応答は局所的であるのに対し、それを含むより大きな緩衝構造の境界付近の酵素を攪乱すると、応答はより広い範囲へ及ぶ。このように、緩衝構造の入れ子は攪乱応答のヒエラルキーを与える。

4 定常状態の分岐現象

4.1 線形安定性とヤコビ行列

反応パラメータや保存量の変化に伴って、定常状態の数や安定性が質的に変化することがある。このような現象を**分岐**という。生体システムでは、細胞運命決定、スイッチ応答、記憶、振動の発現など、多くの現象が分岐と関係する。

定常状態 $\bar{\mathbf{x}}$ の近くで

$$\mathbf{x}(t) = \bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}(t) \quad (44)$$

とおく。式 (3) を一次まで展開すると、

$$\frac{d}{dt} \delta \mathbf{x} = J \delta \mathbf{x} \quad (45)$$

を得る。ここで

$$J = S R_x, \quad J_{mn} = \sum_{i=1}^R S_{mi} \frac{\partial r_i}{\partial x_n} \quad (46)$$

がヤコビ行列である。 J は、定常状態近傍での小さな濃度ずれ δx が時間発展で増えるか減るかを決める。

保存量がない場合、定常状態が局所漸近安定であるためには、 J のすべての固有値の実部が負であることが必要十分である。保存量がある場合には、 J は保存則の方向にゼロ固有値をもつため、化学量論部分空間上に制限した縮約ヤコビ行列で安定性を判定する。

4.2 定常状態分岐と $\det \mathcal{A} = 0$

特にここでは、saddle-node 分岐、transcritical 分岐、pitchfork 分岐のような**定常状態分岐**に注目する。Hopf 分岐のように純虚固有値を伴う振動の発生は、本節の主対象ではない。

構造感度解析では、 $\mathcal{A}$ が正則であることを仮定して $\mathcal{A}^{-1}$ を計算した。逆に言えば、 $\mathcal{A}$ が特異になる点では、定常状態をパラメータの滑らかな関数として追跡できなくなる。このことが定常状態分岐と深く関係する。

保存量がない場合、定常状態分岐の典型的な点ではヤコビ行列 J がゼロ固有値をもち、 $\det J = 0$ となる。さらに、適切な正則性条件のもとで

$$\det J \propto \det \mathcal{A} \quad (47)$$

という比例関係が成り立つ。したがって定常状態分岐の候補点では

$$\det \mathcal{A} = 0 \quad (48)$$

が重要な条件になる。保存量がある場合には、 J の代わりに縮約ヤコビ行列を用いて同様の考え方をする。

定常状態分岐の合図

定常状態分岐の候補点では、定常状態方程式を局所的に一意に解けなくなる。そのため、構造感度解析で現れた同じ $\mathcal{A}$ 行列について

$$\det \mathcal{A} = 0$$

が重要な条件になる。ただし、これは主にゼロ固有値が関係する定常状態分岐を調べる条件であり、Hopf 分岐を直接検出する条件ではない。

4.3 分岐図の基本例

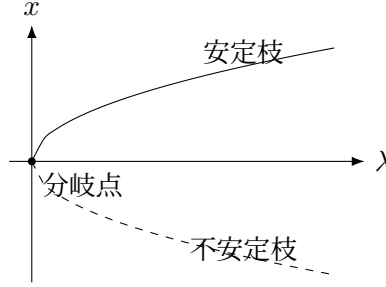
分岐を直観的に見るため、パラメータ λ に依存する一変数方程式

$$\dot{x} = f(x, \lambda) = \lambda - x^2 \quad (49)$$

を考える。定常状態は $x = \pm\sqrt{\lambda}$ であり、 $\lambda > 0$ のとき二つ存在し、 $\lambda = 0$ で衝突して消滅する。このとき

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x \quad (50)$$

は分岐点 $(x, \lambda) = (0, 0)$ で 0 になる．これは saddle-node 分岐の標準例である．



CRN では変数が多く，分岐点を直接探すには高次元のヤコビ行列を解析する必要がある．そこで， $\mathcal{A}$ 行列と緩衝構造を使って分岐条件を構造的に分解する．

4.4 構造分岐解析

緩衝構造 Γ が存在すると，式 (43) のように

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_\Gamma & \mathcal{A}_{\Gamma, \bar{\Gamma}} \\ 0 & \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} \end{pmatrix} \quad (51)$$

と書ける．したがって

$$\det \mathcal{A} = \det \mathcal{A}_\Gamma \det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} \quad (52)$$

である．よって，定常状態分岐の候補は

$$\det \mathcal{A}_\Gamma = 0 \quad \text{または} \quad \det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} = 0 \quad (53)$$

に分解される．

構造分岐解析の基本式

$$\det \mathcal{A} = \det \mathcal{A}_\Gamma \det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}}.$$

大きなネットワーク全体の分岐条件を一つの巨大な行列式として扱うのではなく，緩衝構造に対応する部分系ごとの条件として分解できる．

この分解には三つの意味がある．

1. **分岐条件の分解**：大きなネットワーク全体の $\det \mathcal{A}$ を調べる代わりに，緩衝構造に対応する小さなブロックの行列式を調べればよい．これにより，どの部分構造が臨界化しているかをネットワークトポロジーの言葉で同定できる．
2. **分岐パラメータの制限**：限局則により， Γ 内部のパラメータ変化は Γ 外部の定常状態を変化させない．そのため $\mathcal{A}_{\bar{\Gamma}}$ は Γ 外部のパラメータにしか依存しない．一方， $\mathcal{A}_\Gamma$ は Γ 内外の両方のパラメータに依存する．したがって， $\bar{\Gamma}$ の因子に起因する分岐は Γ 外部のパラメータ

変化によってのみ引き起こされうるが、 Γ の因子に起因する分岐は Γ 内部のパラメータ変化でも外部のパラメータ変化でも起こりうる。

3. **分岐挙動を示す分子の制限：** $\det \mathcal{A}_\Gamma = 0$ に起因する分岐では、分岐挙動を示す分子群は基本的に Γ 内に限局する。一方、 $\det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} = 0$ に起因する分岐では、 $\bar{\Gamma}$ だけでなく Γ の分子も分岐挙動を示しうる。

複数の緩衝構造が入れ子状に存在する場合、 $\det \mathcal{A}$ はさらに複数の因子に分解される。各因子は緩衝構造、または緩衝構造からその内部の緩衝構造を除いた部分に対応する。このような部分構造を determinant structure と呼ぶ。構造分岐解析では、どの determinant structure の行列式がゼロになるかによって、分岐を起こしうるパラメータと、分岐挙動を示す分子群を分類する。

4.5 分岐が緩衝構造に限局する理由

上の説明で重要なのは、緩衝構造に対応する因子がゼロになったとき、分岐方向そのものも緩衝構造の内部に閉じ込められるという点である。このことは、ブロック上三角形の式だけから簡単に確認できる。

いま、緩衝構造 Γ によって

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_\Gamma & B \\ 0 & \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} \end{pmatrix} \quad (54)$$

と書けているとする。ここで $B = \mathcal{A}_{\Gamma, \bar{\Gamma}}$ である。 Γ に対応する因子だけがゼロになる場合、すなわち

$$\det \mathcal{A}_\Gamma = 0, \quad \det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} \neq 0 \quad (55)$$

を考える。

分岐点では $\mathcal{A}$ がゼロ固有値をもつ。その右零ベクトルを

$$v = \begin{pmatrix} v_\Gamma \\ v_{\bar{\Gamma}} \end{pmatrix} \quad (56)$$

と書く。ここで v_Γ は Γ 側の自由度、 $v_{\bar{\Gamma}}$ は外側の自由度を表す。 $\mathcal{A}v = 0$ をブロックごとに書くと

$$\begin{cases} \mathcal{A}_\Gamma v_\Gamma + B v_{\bar{\Gamma}} = 0, \\ \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} v_{\bar{\Gamma}} = 0 \end{cases} \quad (57)$$

である。ところが $\det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} \neq 0$ なので、 $\mathcal{A}_{\bar{\Gamma}}$ は正則である。したがって

$$v_{\bar{\Gamma}} = 0 \quad (58)$$

でなければならない。これを上の式に戻すと

$$\mathcal{A}_\Gamma v_\Gamma = 0 \quad (59)$$

となる。よってゼロ固有ベクトルは

$$v = \begin{pmatrix} v_\Gamma \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_\Gamma \in \text{Ker } \mathcal{A}_\Gamma \quad (60)$$

という形に限られる。

つまり、 $\det \mathcal{A}_\Gamma = 0$ によって生じる分岐方向は、 Γ の内部の自由度にしか成分をもたない。外側の自由度は正則なブロック $\mathcal{A}_{\bar{\Gamma}}$ によって一意に決まるため、分岐方向をもつことができない。これが、緩衝構造に対応する因子がゼロになると分岐挙動がその内部に局限する理由である。

反対に、 $\det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} = 0$ で外側のブロックが特異になる場合には、一般に $v_{\bar{\Gamma}} \neq 0$ となる。このとき上段の式から

$$v_\Gamma = -\mathcal{A}_\Gamma^{-1} B v_{\bar{\Gamma}} \quad (61)$$

が生じうるため、外側の分岐が Γ 側にも影響を及ぼすことがある。したがって、分岐の限局性は、どの因子がゼロになるかによって決まる。

5 まとめ

要点まとめ

- CRN の決定論的ダイナミクスは、化学量論行列 S と速度ベクトル $\mathbf{r}$ を用いて $\dot{\mathbf{x}} = S\mathbf{r}$ と書ける。
- S の右零空間は、定常状態で許されるフラックスの釣り合いを表す。定常フラックスは右零空間の基底で展開される。
- S の左零空間は保存量を表す。左零ベクトル $\mathbf{D}$ に対して $\mathbf{D}^\top \mathbf{x}$ は時間変化しない。
- 定常状態感度は、 $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} R_x & -C \\ -\mathbf{D}^\top & 0 \end{pmatrix}$ の逆行列から計算できる。
- $\mathcal{A}$ の非零パターンはネットワーク構造から決まるため、速度式の詳細を知らなくても応答の有無を判定できる場合がある。
- 緩衝構造は、内部の摂動応答を外部に伝えない部分ネットワークであり、限局則によって特徴づけられる。
- 定常状態分岐では $\mathcal{A}$ が特異になる。緩衝構造があると $\det \mathcal{A}$ がブロックごとに因数分解され、分岐条件・分岐パラメータ・分岐する分子群を構造的に分類できる。
- $\det \mathcal{A}_\Gamma = 0$ かつ $\det \mathcal{A}_{\bar{\Gamma}} \neq 0$ の場合、 $\mathcal{A}$ のゼロ固有ベクトルは Γ 側にしか成分をもたない。そのため、この因子に由来する分岐は緩衝構造 Γ の内部に局限する。

参考文献

- [1] E. Klipp et al., *Systems Biology: A Textbook*, Wiley-VCH, 2016.

- [2] A. Mochizuki and B. Fiedler, “Sensitivity of chemical reaction networks: A structural approach. 1. Examples and the carbon metabolic network,” *Journal of Theoretical Biology* **367**, 189–202, 2015.
- [3] T. Okada and A. Mochizuki, “Law of localization in chemical reaction networks,” *Physical Review Letters* **117**, 048101, 2016.
- [4] T. Okada and A. Mochizuki, “Sensitivity and network topology in chemical reaction systems,” *Physical Review E* **96**, 022322, 2017.
- [5] T. Okada, J. C. Tsai, and A. Mochizuki, “Structural bifurcation analysis in chemical reaction networks,” *Physical Review E* **98**, 012417, 2018.
- [6] T. Okada, A. Mochizuki, M. Furuta, and J. C. Tsai, “Flux-augmented bifurcation analysis in chemical reaction network systems,” *Physical Review E* **103**, 062212, 2021.